

Entonces:

- a) (2,1) pertenece a la relación recíproca de **R**
- b) El complemento de **R** tiene igual número de elementos que **R**
- c) La relación recíproca de **R** coincide con el complemento de **R**
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

**Solución:**

X Construyamos el conjunto  $R \subseteq U \times U$ , es decir, la relación **R**:

$$R = \{ (x,y) \mid xRy \} = \{ (0,0), (0,1), (0,2), (1,0), (1,1), (2,0) \}$$

X Construyamos la relación recíproca o inversa de **R**:

$$R' = \{ (y,x) \mid xRy \} = \{ (0,0), (1,0), (2,0), (0,1), (1,1), (0,2) \}$$

Observamos que (2,1)  $\notin R'$ , por lo que a) es falsa.

X Construyamos el complemento de **R**:

$$\begin{aligned} \bar{R} &= \{ (x,y) \mid \neg (xRy) \} = \{ (x,y) \mid (x,y) \notin R \} = \\ &= \{ (0,3), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3), (3,0), (3,1), (3,2), (3,3) \} \end{aligned}$$

Observamos que  $\bar{R}$  Tiene 10 elementos (pares ordenados).

Por tanto, b) es falso.

X Podemos observar que  $R' \neq \bar{R}$ , por lo que c) también es falsa.

Conclusión: La respuesta correcta es **d)**

### **Ejercicio nº 62.-**

Sea el universo  $U = \{ 0, 1, 2, 3 \}$

Sean las relaciones **R** y **S** definidas de las siguientes formas:

$$R: xRy \leftrightarrow x > y$$

$$S: xSy \leftrightarrow x + y = 3$$

El número de elementos de la composición **RBS** es:

- a) 0
- b) 4
- c) 5
- d) 6

**Solución:**

Construyamos la relación composición **RBS**:

$$RBS = \{ (x,y) \mid \exists z (xRz \vee zSy) \} = \{ (x,y) \mid \exists z (x > z \vee z + y = 3) \}$$

Entonces:

(0,0)  $\notin RBS$  porque  $\nexists z \in U$  tal que  $0 > z$  y  $z + 0 = 3$

(0,1)  $\notin RBS$  porque  $\nexists z \in U$  tal que  $0 > z$  y  $z + 1 = 3$

.....

(1,0)  $\notin RBS$  porque  $\nexists z \in U$  tal que  $1 > z$  y  $z + 0 = 3$

(1,1)  $\notin RBS$  porque  $\nexists z \in U$  tal que  $1 > z$  y  $z + 1 = 3$

(1,2)  $\notin RBS$  porque  $\nexists z \in U$  tal que  $1 > z$  y  $z + 2 = 3$

(1,3)  $\notin RBS$  porque  $\nexists z \in U$  tal que  $1 > z$  y  $z + 3 = 3$

.....

(2,2)  $\notin RBS$  porque  $\nexists z \in U$  tal que  $2 > z$  y  $z + 2 = 3$

(2,3)  $\notin RBS$  porque  $\nexists z \in U$  tal que  $2 > z$  y  $z + 3 = 3$